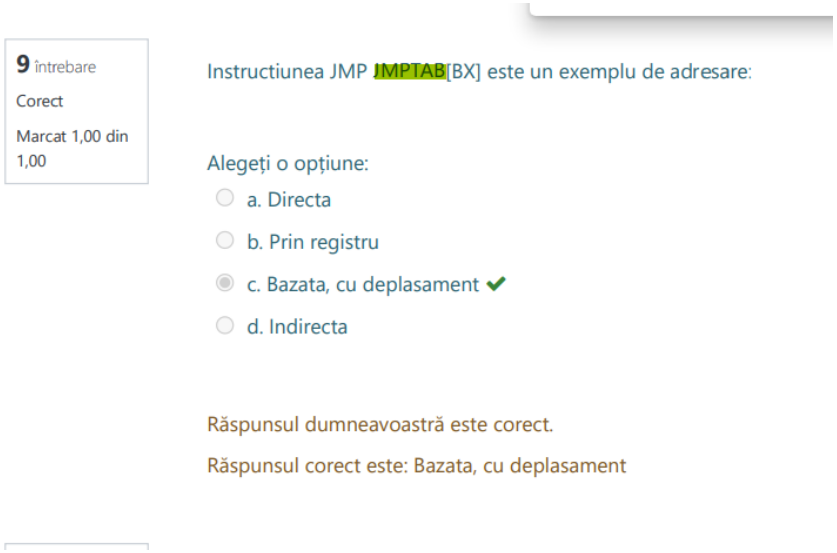
Instructiunea JMP JMPTAB[BX] este un exemplu de adresare:

a. prin registru
b. directa
c. indirecta++++
d. bazata, cu deplasament ++ si eu asta zic

d 100%
d 100%
de ce nu e c?



oke
de unde e poza?

IDE-ul Arduino foloseste doua functii principale:

a. main() si build()

b. setup() si loop()

c. boot() si sync()

d. setup() si boot()

De fiecare data cand se doreste adaugarea unei memorii de mari dimensiuni la un sistem de calcul, se foloseste in general:

a. Si SRAM si DRAM
b. RAM Dinamic
c. ROM
d. RAM Static

b 100% a fost anul trecut!

Timer-ul programabil 8254 are in componenta lui un numar de …. timere:

a. 3
b. 2
c. 1
d. 4

3!!!! 100%

Numarul liniilor de adresa respectiv date pentru 8086

a. 20 si 16
b. 16 si 16
c. 8 si 8
d. 16 si 20

a 100%

Care este ultima adresa pentru un SRAM de 31kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

a. 7BFFH <<< asta e sigur
b. CAFEH
c. 3BFFH
d. 7C00H

AICI???
Sigur a?

Semnalul IOWR (activ pe 0) indeplineste urmatoarea operatie:

a. scrierea datelor de intrare pe magistrala de date
b. scrierea datelor de iesire de pe magistrala de date asta e sigur!!!!
c. citirea datelor de pe magistrala de intrare

d. citirea datelor de pe magistrala de iesire

b 100%

Direction flag este folosit la

a. String instructions
b. Arithmetic Instructions
c. Branch Instructions
d. Stack Instructions

a 100%

Daca dimensiunea unui segment este de 64KB, care este din cele de mai jos sunt adrese valide de start si de final?

a. 0000H to FFFFH
b. 0000H to 7FFFH
c. 8000H to FFFFH
d. 00000H to FFFFFH

Pentru a obtine o magistrala de date de 16 biti din doua chip-uri 4Kx8 de RAM, acestea trebuie aranjate in

a. paralel
b. serie
c. si serie si paralel
d. nu se pot aranja

a 100%

Instructiunea CMP WORD PTR [BX+DI], 10 este un exemplu de adresare:

a.**bazata indexata**

b.imediata

c.prin registru

d.indirecta

a 100% a fost anul trecut

Daca adresele de segment sunt de la 0000H la F000H si adresele de offset sunt din intervalul 0000H la FFFFH, atunci adresele fizice sunt din intervalul

a.0000H - FFF0H

b.0000H to FFFFH

c.00000H - F0000H

d.00000H - FFFFFH asta e sigur

Daca microprocesorul are 10 linii de adresa, atunci numarul de locatii de memorie adresabile este:

2048

1024

c. none

d. 512

DRAM este mai complicat de utilizat decat SRAM din cauza

a. complexitatii
b. costului
c. unitatii de executie
d. circuitelor de interfatare asta e sigur

Pentru un program uzual, ce fel de instructiune se afla la adresa 0x0000 din memoria de program a ATMEGA328p?

a. Jump
b. Load
c. Orice instructiune
d. Store

a????

The most typical and general program setup for the reset and interrupt vector addresses in Atmel® ATmega328P is: Address Labels Code Comments 0x0000 jmp RESET ; Reset Handler

---

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

MOV AL, 15

MOV AH, 15

a.F0F0H

b.00FFH

c.FF00H

d.0F0FH

D

Care din urmatoarele este un registru pe 16 biti?

a. AH

b. Niciunul

c. AL

d. **AX <<<<<<<<<<<<<<<<<<<**

Offset-ul unui segment 8086 variaza intre:

a.000H to FFFH

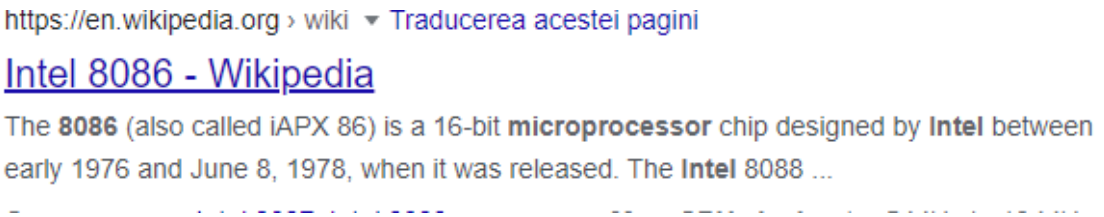
b.00000H to FFFFFH

c.00H to FFH

d.0000H to FFFFH <<

Intel 8086 este un microprocesor pe

a. 20 biti
b. 16 biti
c. 32 biti
d. 8 biti



In modul cascadat, numarul de vectori de intrerupere pe care-i pune la dispozitie un circuit cu controller 8259 este de:

a.4

b.8

c.64

d.16

c 100% a mai fost

Arduino Uno poate sa comunice cu alta placa similara prin intermediul

a.Toate de mai sus

b.Interfetei I2C

c.Interfetei seriale RS232

d.Interfetei SPI

dc nu a??? am facut la lab prin spi si prin i2c

se poate si prin rs232

https://forum.arduino.cc/t/how-to-make-arduino-communicate-between-2-devices-using-rs232-serial-port/650842
primul raspuns

Ce magistrala a 8086 este bidirectionala?

a. Adrese
b. Control
c. Niciuna
d. Date

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2
HALT	Machine halts	1

Numarul de cicli de ceas pentru fiecare tip de operatie:

Transfer in/din memorie: 3 cicli de ceas

ADD cu ambii operanzi registre : 1 ciclu de ceas

HALT: 0 cicli de ceas pt executie

Instruction fetch & decode : 2 cicli de ceas pe cuvant de instructiune

Numarul total de cicli de ceas necesari pt executia codului va fi:

a.**24**

b.20

c.29

d.23

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

XOR AL, AL

MOV AH, 15 // pana aici AX e 0000 1111 0000 0000

MOV CL, 3 // CL E 0100

ADD AL, 90H

a. **0F90H**
b. Nu se poate determina
c. 7800H
d. 001EH

Evolutia lui AX:
0000 0000 0000 0000
0000 1111 0000 0000
0000 1111 1001 0000

Functia Arduino analogWrite(pin) va genera pe pinul corespunzator un semnal modulat in

a.Faza

b.Amplitudine

c.Frecventa

d.**Factor de umplere**

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

a.doar dispozitive de iesire (NU)

b.locatii de memorie <<<<<<<<<<<<<<<<<<<

c.doar dispozitive de intrare

d.dispozitive distincte de I/O

Magistrala de adrese a lui 8086 are latimea de:
Select one:
a. 8 biti
b. 32 biti
c. 20 biti
d. 16 biti

8086 face fetch la instructiuni din

a.Code Segment

b.Extra Segment

c.Stack Segment

d.Instruction Pointer

Pentru avr-gcc (compilatorul Arduino), tipul de date int are lungimea de:

a.20 biti

b.32 biti

c.16 biti

d.8 biti

Nu e c??? https://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc
De unde 32? Eu peste tot il gasesc ca 2 bytes

Care este numarul minim de conexiuni de care avem nevoie pentru a stabili o legatura seriala RS232 full-duplex?

a.4

b.2

c.3

d.5

Segmentul acesta contine instructiunile ce vor fi executate de procesorul 8086

a.Data segment
b.Code segment
c.Stack segment
d.Extra segment

Daca offset-ul unui segment este pe 16 biti, atunci spatiul de memorie pentru un segment este

a.1 KB

b.1 MB

c.64 KB

d.64 bytes

The combination of segment and offset generates 20- bit address (1 MB)
nu e 64KB???
eu zic ca e 64KB

Instruction Pointer al 8086 are aceasta lungime pe biti:

a. 32 bits
b. 16 bits
c. 4 bits
d. 8 bits

16 bits

The **Instruction Pointer** in **8086**

The code segment **register** holds the upper 16 bits of the starting address of the segment from which the BIU is currently fetching the **instruction** code byte. 25 feb. 2012

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

XOR AL, AL

XOR AH, AH

a. Nu se poate determina
b. FFFFH
c. FF00H
d. 0000H

cineva???
D, ca si AH, si AL sunt 0

Pentru a construi o memorie de 65kBx32 putem folosi:

a. 4 memorii 64Kx8 si 4 memorii 1Kx8
b. 2 memorii 64Kx16 si 2 memorii 1Kx16
c. Toate variantele
d. O memorie 64Kx32 si o memorie 1Kx32

Pentru a indica dispozitivului periferic ca transferul DMA a fost efectuat, controllerul DMA activeaza semnalul

a. HRQ
b. ALE
c. HLDA
d. DACK

Instructiunea MOV IVAL[DI+4], CX este un exemplu de adresare:

a. imediata
b. indirecta
c. prin registru
d. indexata cu deplasament <<<

de ce? nu se refera la cx?

Instructiunea MOV AX, 1234H este un exemplu de adresare:

a. imediata
b. indexata
c. directa
d. bazata indexata

Care este capacitatea teoretica maxima a unei memorii pe care o putem interfata la 8086?

a. 128KB
b. 1MB
c. 64KB
d. 2MB

Daca segment address = 1005H, offset address = 5555H, atunci adresa fizica este:

a. 56555H
b. 155A5H
c. 4550AH
d. 655A5H

Bus Interface Unit a procesorului 8086 face prefetch la instructiuni si le stocheaza in

a. Registre generale

b. **Coada**
c. Instruction Pointer
d. Stiva

coada?

Magistrala este disponibila pentru controller-ul de DMA cand acesta primeste primeste semnalul:

a. DACK
b. HLDA<<<
c. HRQ
d. Toate de mai sus

Un procesor generic cu magistrala de date de 16 biti si magistrala de adrese de 32 biti poate adresa teoretic un spatiu de memorie de:

a. 1GB
b. 8GB
c. 2GB
d. 4GB asta + 1 SO power (2^32 / 1GB = 4.32)

Interfata SPI de pe placa Arduino UNO are nevoie de __ pini pentru a functiona corect.

a. 4
b. 3
c. 5
d. 2

Ce instructiune putem folosi pentru a dezactiva toate intreruperile pentru ATMEGA328p?

a. sbi
b. cls
c. cli
d. sei

cli? le dezactiveaza pe toate,nu?

Pornim mecanismul de tratare a întreruperilor

Mecanismul de întreruperi trebuie activat explicit (bitul I - Global Interrupt Enable din registrul `SREG`). Pentru a seta și reseta acest bit, există și două funcții ajutătoare:

```
// activează întreruperile
sei();
// dezactivează întreruperile
cli();
```

Registrul de stare al unui procesor indica

a. Rezultatul ultimei adunari
b. Ciclul curent de magistrala
c. Starea memoriei
d. Conditia rezultatului operatiei curente din UAL

Care este dimensiunea memoriei de program a microcontrollerului atmega328p?

a. 32kB
b. 64kB
c. 8kB
d. 16kB

Parametrics

Name	Value
Program Memory Type	Flash
Program Memory Size (KB)	32
CPU Speed (MIPS/DMIPS)	20
SRAM (B)	2,048
Data EEPROM/HEF (bytes)	1024
Digital Communication Periphe...	1-UART, 2-SPI, 1-I2C
Capture/Compare/PWM Periph...	1 Input Capture, 1 CCP, 6PWM
Timers	2 x 8-bit, 1 x 16-bit
Number of Comparators	1

Cand ALE este activ (1 logic) pe magistrala AD0..15 circula:

a. Date
b. Comenzi
c. Adrese 100%
d. Instructiuni

anyone?

Care din urmatoarele nu este un bit de flag din registrul de stare al 8086?

a.Direction flag

b.Interrupt flag

c.Red flag

d.Trap flag

Pentru a obtine o memorie de 66Kx16 avem nevoie de cate chip-uri de 2Kx8?

a. imposibil de obtinut
b. 66
c. 33
d. 132

Aici??

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

a. doar dispozitive de iesire
b. dispozitive distincte de I/O
c. locatii de memorie
d. doar dispozitive de intrare

Care este ultima adresa pentru un ROM de 12kB mapat la inceputul spatiului de memorie al unui procesor generic cu magistrala de adrese de 16 biti?

a.3FFFH

b.2FFFH

c.1FFFH

d.3000H

Intr-o schema de tip memory-mapped, perifericele sunt vazute drept:

a. doar dispozitive de iesire
b. dispozitive distincte de I/O
c. locatii de memorie
d. doar dispozitive de intrare

Instructiunea MOV AX, BX este un exemplu de adresare:

a. imediata
b. bazata indexata
c. indexata
d. prin registru

e D aici ??

Atunci cand ~BHE si A0 au ambele valoarea logica 0, magistrala procesorului 8086 lucreaza cu:

a. Octetul HIGH, D8..15
b. Octetul LOW, D0..7
c. Cuvinte de date de 16 biti
d. Nu se poate determina

Memoria accesibila procesorului 8086 este impartita in segmente de

a. 1MB
b. 16KB
c. 64KB
d. 32KB

Aici??

Semnalele RW, WR, M/IO sunt de baza pentru procesorul 8086 in modul

a. Compatibility
b. Control
c. Maxim
d. Minim

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

XOR AL, AL

MOV AH, 15

MOV CL, 3

ADD AL, 90H

a. Nu se poate determina

b.0F90H ++ ++

c. 7800H

d.001EH

Ce metoda elibereaza procesorul de anumite tipuri de transfer de date?

a. Intreruperile software
b. Interrupt-driven I/O
c. Polled I/O
d. Direct Memory Access

CARE E AICI??

Placa de dezvoltare Arduino Uno este dotata cu un microcontroller pe

a. 16 biti
b. 8 biti
c. 64 biti
d. 32 biti

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

MOV AL, 0

MOV AH, 15

MOV CL, 3

SHR AX, CL

a. 7800H
b. Nu se poate determina
c. 01E0H
d. 001EH
aici????? pls
->c←

Care va fi valoarea lui AX dupa executia urmatoarelor instructiuni?

XOR AL, AL

XOR AH, AH

a. Nu se poate determina
b. FF00H
c. 0000H
d. FFFFH

r:c 0000

Urmatorul cod ruleaza pe un procesor generic cu trei registre generale (R1, R2 si R3).

Instruction	Operation	Instruction Size(in 32-bit words)
MOV R1,5000;	R1 <- Memory[5000]	2
MOV R2, (R1);	R2 <- Memory[(R1)]	1
ADD R2, R3;	R2 <- R2 + R3	1
MOV 6000, R2;	Memory [6000] <- R2	2

Memoria este adresabila la nivel de octet iar instructiunile ocupa 1 sau doua cuvinte de 32 de biti (conform descrierii de mai sus). Programul a fost incarcat de la adresa 1000 zecimal. Daca o intrerupere are loc chiar inainte de executia instructiunii HALT, care este adresa de intoarcere (in zecimal) salvata pe stiva?

a.1024
b.1020
c.1028
d.1007